Swift REST API支援的作業

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/swift/supported-swift-api-endpoints.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Swift REST API支援的作業 1
支援的作業StorageGRID 1
所有作業的通用回應標頭 1
支援的Swift API端點 1
帳戶營運 3
容器作業 4
物件作業 7
選項要求 11
Swift API作業的錯誤回應 11

Swift REST API支援的作業

此系統支援OpenStack Swift API的大部分作業。StorageGRID在將Swift REST API用戶端與StorageGRID NetApp整合之前、請先檢閱帳戶、容器和物件作業的實作詳細資料。

支援的作業StorageGRID

支援下列Swift API作業：

- 帳戶營運
- 容器作業
- 物件作業

所有作業的通用回應標頭

根據OpenStack Swift Object Storage API v1的定義、此系統可實作所有支援作業的通用標頭。StorageGRID

"OpenStack：物件儲存API"

支援的Swift API端點

支援下列Swift API端點：資訊URL、驗證URL及儲存URL。StorageGRID

資訊URL

您可以StorageGRID 使用/info路徑、向Swift基礎URL發出Get要求、藉此判斷執行過程的功能和限制。

「https://*FQDN*|*Node IP*：*Swift Port*/info/」

在要求中：

- 「_FQDN」是完整網域名稱。
- 「節點IP」是StorageGRID 指儲存節點或位於該網路上之閘道節點的IP位址。
- 「Swift Port_」是儲存節點或閘道節點上用於Swift API連線的連接埠號碼。

例如、下列資訊URL會向IP位址為10.99.106.103且使用連接埠18083的儲存節點要求資訊。

https://10.99.106.103:18083/info/`

回應內容包括Swift實作的功能、即Json字典。用戶端工具可剖析Json回應、判斷實作的功能、並將其作為後續儲存作業的限制。

Swift的支援功能可未經驗證存取資訊URL。StorageGRID

驗證URL

用戶端可以使用Swift驗證URL來驗證租戶帳戶使用者身分。

「https://*FQDN*|*Node IP*：*Swift Port*/auth/v1.0 /」

您必須提供租戶帳戶ID、使用者名稱和密碼做為「X-AUTH使用者」和「X-AUTH金鑰」要求標頭中的參數、如下所示：

「X-AUuth使用者：*Tenant_Account_ID*：使用者名稱」

「X-AUTH金鑰：*Password*」

在要求標頭中：

- 「*Tenant_Account_ID*」是StorageGRID 指在建立Swift租戶時、由支援部指派的帳戶ID。這是租戶管理員登入頁面上使用的相同租戶帳戶ID。
- 「*usernam_*」是租戶使用者在租戶管理程式中建立的名稱。此使用者必須屬於具有Swift Administrator權限的群組。租戶的root使用者無法設定為使用Swift REST API。

  如果租戶帳戶已啟用Identity Federation、請提供LDAP伺服器的聯盟使用者名稱和密碼。或者、提供LDAP使用者的網域名稱。例如：

  「X-AUTH使用者：*Tenant_Account_ID*：使用者名稱@網域名稱」

- 「密碼」是租戶使用者的密碼。使用者密碼是在租戶管理程式中建立及管理的。

成功驗證要求的回應會傳回儲存URL和驗證權杖、如下所示：

「X-Storage-URL： https://*FQDN*[] |*Node_ip:Swift*連接埠/v1/*Tenant_Account_ID*`

「X-AUTH-Token：*token*」

「X-Storage-Token：*token*」

根據預設、權杖自產生時間起24小時內有效。

會針對特定租戶帳戶產生權杖。一個帳戶的有效權杖並未授權使用者存取另一個帳戶。

儲存URL

用戶端應用程式可以發出Swift REST API呼叫、以便針對閘道節點或儲存節點執行支援的帳戶、容器和物件作業。儲存要求會被定址至驗證回應中傳回的儲存URL。要求也必須包含從驗證要求傳回的X-auth-Token標頭和值。

https://FQDN |*IP*：*Swift*連接埠/v1/*Tenant_Account_ID*

「X-AUTH-Token：*token*」

有些儲存回應標頭包含使用量統計資料、可能無法反映最近修改物件的準確數字。這些標頭可能需要幾分鐘的時間才能顯示準確的數字。

下列帳戶和容器作業的回應標頭是包含使用統計資料的範例：

- 「X-Account-bytes -已用」
- 「X-Account-Object-Count」
- 「X-Container-bytes -已用」
- 「X-Container-Object-Count」

設定租戶帳戶和連線

帳戶營運

容器作業

物件作業

帳戶營運

下列Swift API作業會在帳戶上執行。

取得帳戶

此作業會擷取與帳戶和帳戶使用量統計資料相關的容器清單。

需要下列要求參數：

- 「帳戶」

需要下列要求標頭：

- 「X-AUTH-Token」

下列支援的要求查詢參數為選用項目：

- "限制者"
- "end_market"
- 格式化
- 「限制」
- 《馬拉克人》
- 前置詞

如果找到帳戶且沒有容器或容器清單為空白、成功執行會傳回下列標頭「HTTP / 1.1 204無內容」回應；如果找到帳戶且容器清單為非空白、則會傳回「HTTP / 1.1 200 OK」回應：

- 「Accept-Range-」
- 《內容長度》
- 「內容類型」

- '日期'
- 「X-Account-bytes -已用」
- 「X-Account-Container-Count」
- 「X-Account-Object-Count」
- 「X-Timestamp'」
- 「X-trans-ID」

總公司帳戶

此作業會從Swift帳戶擷取帳戶資訊和統計資料。

需要下列要求參數：

- 「帳戶」

需要下列要求標頭：

- 「X-AUTH-Token」

成功執行會傳回下列標頭、並顯示「HTTP / 1.1 204無內容」回應：

- 「Accept-Range-」
- 《內容長度》
- '日期'
- 「X-Account-bytes -已用」
- 「X-Account-Container-Count」
- 「X-Account-Object-Count」
- 「X-Timestamp'」
- 「X-trans-ID」

監控與稽核作業

容器作業

每個Swift帳戶最多可支援1、000個容器。StorageGRID下列Swift API作業會在Container上執行。

刪除容器

此作業會從StorageGRID Swift帳戶的一個空容器中移除一個位在整個系統中的容器。

需要下列要求參數：

- 「帳戶」

- 《Container》

需要下列要求標頭：

- 「X-AUTH-Token」

成功執行會傳回下列標頭、並顯示「HTTP / 1.1 204無內容」回應：

- 《內容長度》
- 「內容類型」
- '日期'
- 「X-trans-ID」

取得Container

此作業會擷取與容器相關聯的物件清單、以及StorageGRID 物件統計資料和元資料在一個作業系統中。

需要下列要求參數：

- 「帳戶」
- 《Container》

需要下列要求標頭：

- 「X-AUTH-Token」

下列支援的要求查詢參數為選用項目：

- "限制者"
- "end_market"
- 格式化
- 「限制」
- 《馬拉克人》
- 路徑
- 前置詞

成功執行會傳回下列標頭、並顯示「HTTP / 1.1 200成功」或「HTTP / 1.1 204無內容」回應：

- 「Accept-Range-」
- 《內容長度》
- 「內容類型」
- '日期'
- 「X-Container-bytes -已用」
- 「X-Container-Object-Count」

- 「X-Timestamp'」
- 「X-trans-ID」

頭端容器

此作業會從StorageGRID 作業系統擷取Container統計資料和中繼資料。

需要下列要求參數：

- 「帳戶」
- 《Container》

需要下列要求標頭：

- 「X-AUTH-Token」

成功執行會傳回下列標頭、並顯示「HTTP / 1.1 204無內容」回應：

- 「Accept-Range-」
- 《內容長度》
- '日期'
- 「X-Container-bytes -已用」
- 「X-Container-Object-Count」
- 「X-Timestamp'」
- 「X-trans-ID」

放入容器

此作業會在StorageGRID 一個不穩定系統中建立帳戶的容器。

需要下列要求參數：

- 「帳戶」
- 《Container》

需要下列要求標頭：

- 「X-AUTH-Token」

成功執行會傳回下列標頭、並顯示「HTTP / 1.1 201已建立」或「HTTP / 1.1 2已接受」（如果此帳戶下已存在該容器）回應：

- 《內容長度》
- '日期'
- 「X-Timestamp'」

- 「X-trans-ID」

Container名稱必須在StorageGRID Isname命名空間中是唯一的。如果該容器存在於其他帳戶下、則會傳回下列標頭：「HTTP / 1.1 409衝突」。

監控與稽核作業

物件作業

下列Swift API作業會在物件上執行。

刪除物件

此作業會從StorageGRID 作業系統刪除物件的內容和中繼資料。

需要下列要求參數：

- 「帳戶」
- 《Container》
- 「物件」

需要下列要求標頭：

- 「X-AUTH-Token」

成功執行會傳回下列回應標頭、並顯示「HTTP / 1.1 204無內容」回應：

- 《內容長度》
- 「內容類型」
- '日期'
- 「X-trans-ID」

處理刪除物件要求時StorageGRID 、功能區會嘗試立即從所有儲存位置移除物件的所有複本。如果成功、StorageGRID 則會立即將回應傳回給用戶端。如果無法在30秒內移除所有複本（例如、因為某個位置暫時無法使用）、StorageGRID 則將複本排入佇列以供移除、然後向用戶端指出成功。

如需如何刪除物件的詳細資訊、請參閱使用資訊生命週期管理來管理物件的指示。

Get物件

此作業會擷取物件內容、並從StorageGRID 一套系統取得物件中繼資料。

需要下列要求參數：

- 「帳戶」
- 《Container》
- 「物件」

需要下列要求標頭：

- 「X-AUTH-Token」

以下是選用的要求標頭：

- 「Accept-編碼」
- 「如果符合」
- 「If-Modified、自…」
- 「如果-無-比對」
- 《如果沒有修改過的自此》
- 《範圍》

成功執行會傳回下列標頭、並顯示「HTTP / 1.1 200 OK」回應：

- 「Accept-Range-」
- 只有在設定「內容處理」中繼資料後、才會傳回「內容處理」
- 只有在設定了「內容編碼」中繼資料之後、才會傳回「內容編碼」
- 《內容長度》
- 「內容類型」
- '日期'
- 《ETag》
- 「上次修改日期」
- 「X-Timestamp'」
- 「X-trans-ID」

標頭物件

此作業會從StorageGRID 作業系統擷取擷取物件的中繼資料和屬性。

需要下列要求參數：

- 「帳戶」
- 《Container》
- 「物件」

需要下列要求標頭：

- 「X-AUTH-Token」

成功執行會傳回下列標頭、並顯示「HTTP / 1.1 200 OK」回應：

- 「Accept-Range-」

- 只有在設定「內容處理」中繼資料後、才會傳回「內容處理」
- 只有在設定了「內容編碼」中繼資料之後、才會傳回「內容編碼」
- 《內容長度》
- 「內容類型」
- '日期'
- 《ETag》
- 「上次修改日期」
- 「X-Timestamp'」
- 「X-trans-ID」

放置物件

此作業會以資料和中繼資料建立新物件、或以StorageGRID 資料和中繼資料取代現有物件。

支援最多5 TiB（5、497、558、13880位元組）的物件。StorageGRID

> 衝突的用戶端要求（例如兩個寫入同一個金鑰的用戶端）會以「最新致勝」的方式解決。「最新致勝」評估的時間取決於StorageGRID VMware系統何時完成指定的要求、而非Swift用戶端何時開始作業。

需要下列要求參數：

- 「帳戶」
- 《Container》
- 「物件」

需要下列要求標頭：

- 「X-AUTH-Token」

以下是選用的要求標頭：

- 「內容處理」
- 「內容編碼」

  如果適用於物件的ILM規則會根據大小來篩選物件、並在擷取時使用同步放置（擷取行為的平衡或嚴格選項）、請勿使用chunked「Content-Encoding」（內容編碼）。

- 「傳輸編碼」

  如果適用於物件的ILM規則會根據大小來篩選物件、並在擷取時使用同步放置（擷取行為的平衡或嚴格選項）、則請勿使用壓縮或解開的「Transfer-Encoding」（傳輸編碼）。

- 《內容長度》

  如果ILM規則會根據大小篩選物件、並在擷取時使用同步位置、則必須指定「Content-Length」（內容長度

）。

> 如果您不遵守這些「內容編碼」、「傳輸編碼」和「內容長度」準則、StorageGRID 那麼在物件判斷物件大小並套用ILM規則之前、必須先儲存物件。換句話說StorageGRID 、在擷取時、必須預設使用功能來建立物件的過渡複本。也就是StorageGRID 、對於內嵌行為、必須使用雙重認可選項。

如需同步放置和ILM規則的詳細資訊、請參閱使用資訊生命週期管理來管理物件的指示。

- 「內容類型」
- 《ETag》
- 「X-Object-Meta-<name\>'（物件相關中繼資料）

如果您要使用*使用者定義的建立時間*選項做為ILM規則的參考時間、您必須將該值儲存在名為「X-Object-Meta-creation-Time」的使用者定義標頭中。例如：

```
X-Object-Meta-Creation-Time: 1443399726
```

此欄位自1970年1月1日起計算為秒數。

- 「X-Storage-Class：縮減冗餘」

如果符合擷取物件的ILM規則指定「雙重認可」或「平衡」的擷取行為、則此標頭會影響StorageGRID 到所建立的物件複本數量。

  - 雙重提交：如果ILM規則指定擷取行為的雙重提交選項、StorageGRID 則會在擷取物件時建立單一的過渡複本（單一提交）。
  - 平衡：如果ILM規則指定平衡選項、StorageGRID 則僅當系統無法立即製作規則中指定的所有複本時、才能製作單一的過渡複本。如果能夠執行同步放置、則此標頭不會有任何影響。StorageGRID

    當符合物件的ILM規則建立單一複寫複本時、最適合使用「已儲存的備援」標頭。在這種情況下、使用「reduced_dere通用」可免除每次擷取作業不必要地建立和刪除額外的物件複本。

    在其他情況下、不建議使用「已儲存的備援」標頭、因為它會增加擷取期間物件資料遺失的風險。例如、如果單一複本一開始儲存在無法進行ILM評估的儲存節點上、則可能會遺失資料。

    > 在任何時間段只複寫一個複本、會使資料面臨永久遺失的風險。如果只有一個物件複寫複本存在、則當儲存節點故障或發生重大錯誤時、該物件就會遺失。在升級等維護程序期間、您也會暫時失去物件的存取權。

請注意、指定「已儲存的備援」僅會影響第一次擷取物件時所建立的複本數量。當物件由作用中的ILM原則評估時、不會影響物件的複本份數、也不會導致資料儲存在StorageGRID 較低層級的資料冗餘環境中。

成功執行會傳回下列標頭、並顯示「已建立的HTTP/1.1 201」回應：

- 《內容長度》
- 「內容類型」

- '日期'
- 《ETag》
- 「上次修改日期」
- 「X-trans-ID」

使用ILM管理物件

監控與稽核作業

選項要求

選項要求會檢查個別Swift服務的可用度。選項要求由URL中指定的儲存節點或閘道節點處理。

選項方法

例如、用戶端應用程式可以在儲存節點上向Swift連接埠發出選項要求、而無需提供Swift驗證認證、以判斷儲存節點是否可用。您可以使用此要求來監控或允許外部負載平衡器識別儲存節點何時當機。

搭配資訊URL或儲存URL使用時、options方法會傳回指定URL所支援的動詞清單（例如、標頭、Get、選項及PUT）。選項方法無法與驗證URL搭配使用。

需要下列要求參數：

- 「帳戶」

下列要求參數為選用項目：

- 《Container》
- 「物件」

成功執行會傳回下列標頭、並顯示「HTTP / 1.1 204無內容」回應。儲存URL的選項要求不需要目標存在。

- 「允許」（特定URL的支援動詞清單、例如：標頭、取得、選項、 並投入）
- 《內容長度》
- 「內容類型」
- '日期'
- 「X-trans-ID」

支援的Swift API端點

Swift API作業的錯誤回應

瞭解可能的錯誤回應有助於疑難排解作業。

當作業期間發生錯誤時、可能會傳回下列HTTP狀態代碼：

Swift錯誤名稱	HTTP狀態
AccountNameTooLong、ContainerNameTooLong、HeaderTooBig、InvalidContainerName、InvalidRequest、 InvalidURI、Metadata NameTooLong、Metadata ValueTooBig、MISingSecurityHeader、ObjectNameTooLong、 TooManyContainers,TooManyMetadata項目,TotalMetadata TooLarg	400個錯誤要求
ACCESSDENIED	403禁止
ContainerNotEmpty、ContainerAlreadyExiss	衝突
內部錯誤	500內部伺服器錯誤
InvalidRang	無法滿足416個要求的範圍
方法未允許	不允許使用405方法
內容長度	需要411長度
NotFound	找不到404
未實作	501未實作
預先條件失敗	412先決條件失敗
資源NotFound	找不到404
未獲授權	401未獲授權
UnprocessableEntity	無法處理的實體

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.